

表面肌电信号采集设备的电路设计研究

荣华 朱承志*

湘潭医卫职业技术学院 湖南湘潭 411104



摘要:介绍了一种表面肌电信号采集设备的电路设计,通过表面电极采集表面肌电信号,电路将微弱信号进行采集、放大、滤波等处理,处理的模拟电压信号进行模拟数字转换(Analog-to-Digital Converter, ADC),经过控制器算法处理,将有用数据对设备进行反馈控制。根据表面肌电信号的幅值小、频率低等特点,设计主要电路包括前端信号处理电路、增益可调放大电路、截止频率可调滤波电路。表面肌电信号采集设备的电路设计具有抗干扰能力强、频率可调、增益可调、采集精度高等特点。

关键词:前端采集处理 表面肌电信号 信号处理 抗干扰设计

中图分类号: TP241

文献标识码: A

文章编号: 1672-3791(2024)18-0096-03

Research on Circuit Design of Surface Electromyography Signal Acquisition Equipment

RONG Hua ZHU Chengzhi*

Xiangtan Medicine and Health Vocational College, Xiangtan, Hunan Province, 411104 China

Abstract: This article introduces the circuit design of a surface electromyography (SEMG) signal acquisition device. The device collects SEMG signals through surface electrodes, and the circuit processes the weak signals by acquisition, amplification, filtering, and other processing. The processed analog voltage signals conduct Analog-to-Digital Converter (ADC) and processed by a controller algorithm to provide feedback control for the device based on useful data. According to the characteristics of small amplitude and low frequency of SEMG signals, the main circuit design includes a front-end signal processing circuit, a gain-adjustable amplification circuit, and a cutoff frequency-adjustable filtering circuit. The circuit design of SEMG signal acquisition device has the characteristics of strong anti-interference ability, adjustable frequency, adjustable gain, and high acquisition accuracy.

Keywords: Front-end collection and processing; Surface electromyographic signals; Signal processing; Anti-interference design

基于肌电信号采集控制的康复设备是一个热点话题^[1]。目前,通过肌电信号采集康复设备的实时反馈,患者可以了解自己的肌肉活动情况,从而调整运动方式,提高康复效果。在神经康复中,肌电信号可以帮助评估神经损伤的程度和恢复情况。肌电信号采集技术

在康复设备中的应用日益广泛,帮助患者恢复运动能力。因此,研发基于表面肌电信号的采集康复设备可以进一步推动康复医学的发展,具有现实意义。

1 总体设计方案

根据表面肌电信号的特点有信号微弱、信号频率

基金项目: 2023年湘潭市指导性科技计划项目“基于皮肤表面肌电信号驱动的肌肉康复器设计”(项目编号:CG—ZDJH20231017)。

作者简介: 荣华(1987—),男,硕士,工程师、实验师,研究方向为康复医疗设备。

通信作者: 朱承志(1976—),男,硕士,副教授,研究方向为高职教育与智能设备。E-mail: 932690308@qq.com。

低、信号具有交变性。具体表现为:表面肌电信幅度小,一般幅度在0~5 mV之间,峰值在0~8 mV左右。肌电信号的频率低,一般频率范围在0~1 kHz,有用信号集中在200~500 Hz之间。由于人体生物电信号是交流信号,信号的强弱反映了肌力的大小。

基于表面肌电信号的采集处理具体工作流程如下:通过肌电电极采集微弱、复杂的表面肌电信号,将采集的表面肌电信号经过前端信号处理电路,再经信号隔离电路,得到干扰较少的表面肌电信号;后端电路将微弱的电压信号进行增益可调放大,通过截止频率可调进行滤波,进一步筛选有用的表面肌电信号;后端将处理的表面肌电电压信号,经过高精度的AD采样进行模拟数字转换得到数字信号送入STM32控制器进行数字信号滤波算法处理、数据显示控制、数据上传。

2 主要模块实现

2.1 前端信号处理电路

表面肌电信号采集的环境变化多样,采集的微弱信号中夹杂干扰和噪声信号,前置端的设置是整个系统的表面肌电信号采集的关键^[2-3]。设计的电路需要以下特点:具有高输入阻抗,高共模抑制比,抗干扰能力强,自身电路的噪声相对采集的信号可以忽略比较。

前置信号处理电路除了具有抗干扰、自身噪声小的特点,还有初步的放大作用。在仿真电路中, $R_1=R_3=1.5\text{ k}\Omega$, $R_2=330\text{ }\Omega$,根据计算公式 $G=1+(R_1+R_3)/R_2$,得到 $G\approx 10$ 。INA121共模抑制比为106 dB,放大倍数为 $A_1=(1+\frac{50}{12})\approx 5$ 。前置处理信号的总放大倍数为 $A=G\times A_1=$

$10\times 5=50$ 。

2.2 增益可调放大电路

本表面肌电信号采集的增益放大电路^[4],采用一片八选一的多路模拟开关CD4053实现量程切换,有8种输出放大倍数可以选择,方便电路自动调节控制。STM32通过引脚PC0、PC1、PC2连接到K6、K7、K8;实现对对应通道增益选择控制,根据信号的大小,通过软件判断增益大小是否满足ADC采样输入的范围之内,实现量程自动切换控制。

增益可调放大电路分为3级,每级放大器TL2262的反馈通路电阻可以进行软件控制,进而实现放大倍数控制,3级放大电路的放大倍数最大增益为 $A_U=60$;最小增益大小为 $A_U=2$ 。

2.3 截止频率可调滤波电路

表面肌电信号是一种噪声背景下的微弱电信号^[5-6],除了环境中的干扰噪声,还包括电源中的50 Hz工频干扰信号,因此要进行必要的滤波处理。

根据实际应用频率的需要,电路包括低通滤波电路、高通滤波电路、工频滤波电路,其中,低通滤波器和高通滤波器的截止频率可以通过软件控制可调。

压控二阶低通滤波器截止频率计算公式如下。

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (1)$$

式(1)中, C_1 、 C_2 的大小已确定,通过选择 R_1 、 R_2 的大小,进而实现上限截止频率可调控制。

截止频率可调的二阶低通滤波器电路如图1所示。

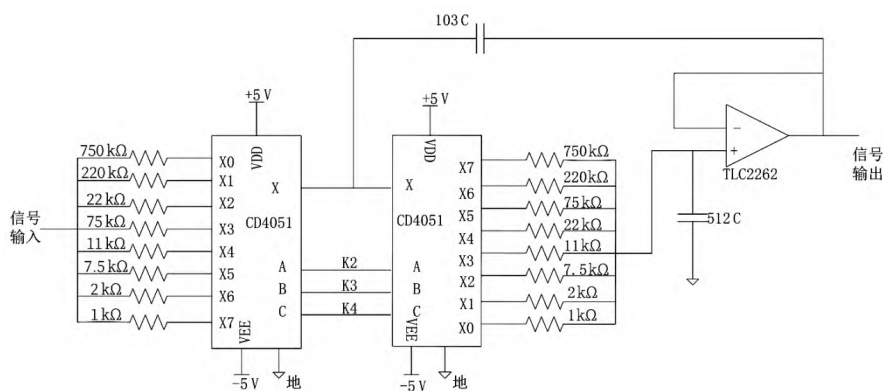


图1 截止频率可调的二阶低通滤波电路

3 仿真实验验证

本文主要描述了表面肌电信号采集的电路设计,介绍了表面肌电信号采集电路总体设计框图,以及各个模块电路的具体设计。电路模块较多,关键电路的Multisim仿真效果,表面肌电信号的前置处理电路仿真效果具体见图2。

从图3中可见,电压从10 mV经过滤波之后降到

从图2中仿真效果可以看出,具有抑制共模信号,放大差分输入信号的作用,有效放大倍数为 $A=50$ 与理论设计相符。

截止频率可调滤波处理,滤除干扰信号,获取有效的信号,以2 kHz时的截止频率,二阶低通滤波仿真电路效果具体见图3。

了10 μ V,滤波效果良好,可有效滤除干扰信号。

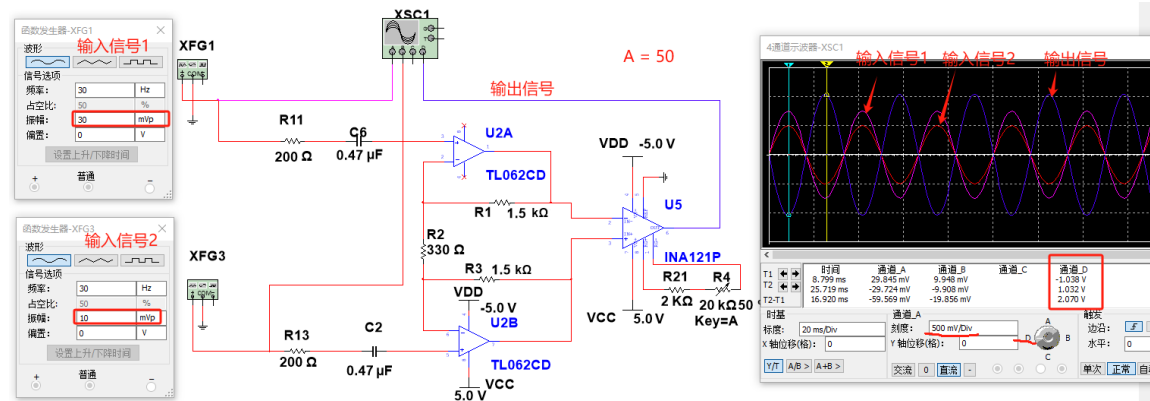


图2 前置处理电路效果

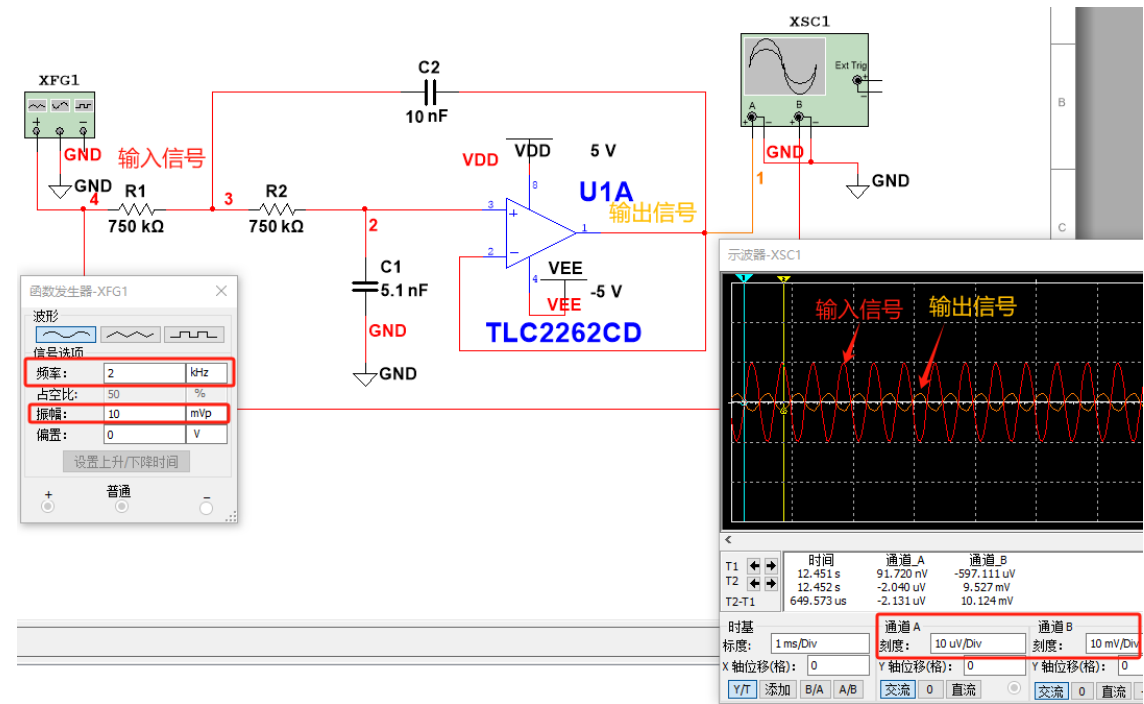


图3 低通滤波电路效果

4 结语

本文主要描述了表面肌电信号采集设备的电路设计,根据表面肌电信号采集电路总体设计框图,实现表面肌电信号的前置预处理放大电路增益设置为50,与仿真分析结果一致;中间级放大具有增益可调范围在2~60倍;通过电子开关切换实现增益灵活调节,低通滤波电路截止频率可调,具有8种可选的截止频率,仿真分析选择截止频率为2 kHz进行。

本文先进行电路理论设计,再进行Multisim仿真分析,验证了表面肌电信号采集电路具有抗干扰能力强、增益可调、截止频率可控等特点。

参考文献

[1] 付强,张志辉,张松源,等. 基于表面肌电信号的上肢外骨骼康复训练系统设计[J]. 北京生物医学工程,

2024,43(1):29-34.

[2] 马航航,武英杰,秦传磊,等. 四通道表面肌电信号采集系统设计与研究[J]. 电脑编程技巧与维护,2024,(2): 12-14.

[3] 周明娟,王语园,王田戈,等. 针对微弱表面肌电信号的采集电路设计[J]. 中国医学物理学杂志,2021,38 (5):625-630.

[4] 赵泽明. 高密度表面肌电采集系统的设计与开发 [D]. 上海:上海交通大学,2022.

[5] 张松,游煜根,林家能,等. 基于表面肌电信号的智能康复技术[J]. 人工智能,2022(3):34-43.

[6] 杜群. 基于表面肌电信号的智能仿生手设计与研究 [D]. 徐州:中国矿业大学,2022.